

Вычислительная линейная алгебра

Если метод Ньютона из главы 2 был одним маленьким уравнением, упрямо повторяющимся, то линейная алгебра — это язык, на котором говорят сразу о тысячах уравнений и миллионах чисел. Этой главой мы покажем, что многие фокусы современного искусственного интеллекта — от того, как нейросеть «узнаёт» лицо человека, до того, как поисковик ранжирует страницы Интернета, — держатся всего на нескольких разложениях матриц. Мы посмотрим четыре истории: лица, котиков, Интернет и устойчивость нейросетей.